

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

Agenda: Introducción a la Electrónica

2.1 Introducción a la electrónica y semiconductores

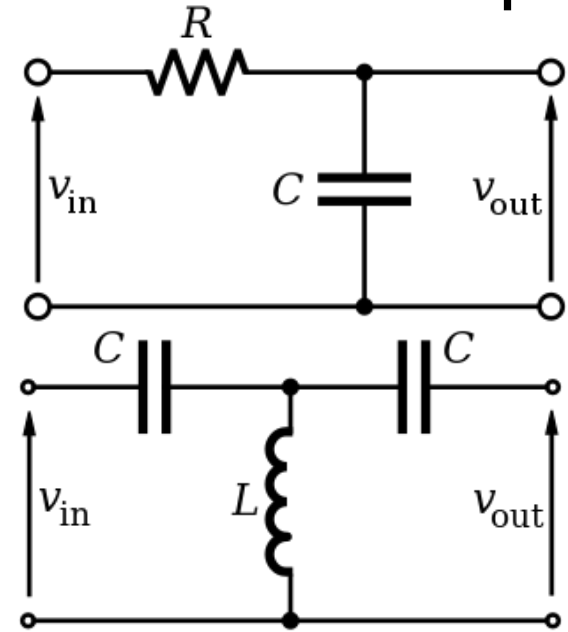
2.2 Circuitos básicos de filtrado y fuentes lineales

2.3 Reguladores en fuentes lineales

2.2 Circuitos básicos de filtrado y fuentes lineales

Filtro: elemento que atenúa o discrimina una gama de frecuencias de una señal eléctrica que lo atraviesa (A , Φ)

- Pasivos o activos
- LPF, HPF, BPF, Notch

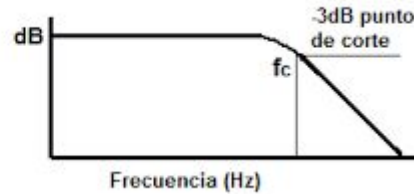


Filtros

Cada circuito de filtrado tiene una función de transferencia que relaciona el voltaje de salida con el de entrada. La forma de la función y sus parámetros determinan la respuesta de frecuencia de este.

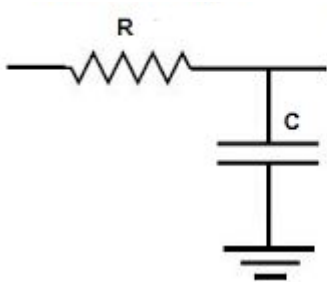
Filtros: circuitos pasivos más comunes

Pasa bajo (LPF)



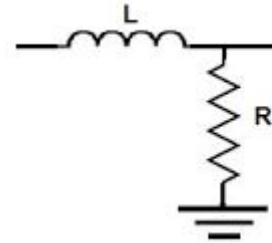
$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$



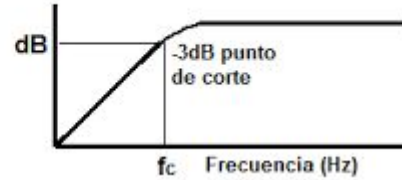
$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega_c = \frac{R}{L}$$



Filtros: circuitos pasivos más comunes

Pasa alto (HPF)

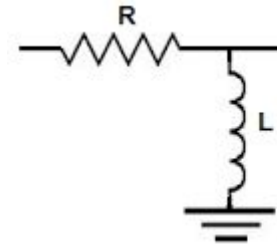
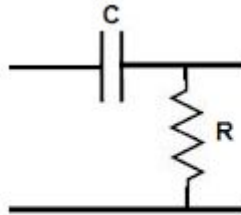


$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{s}{s + \omega_c}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

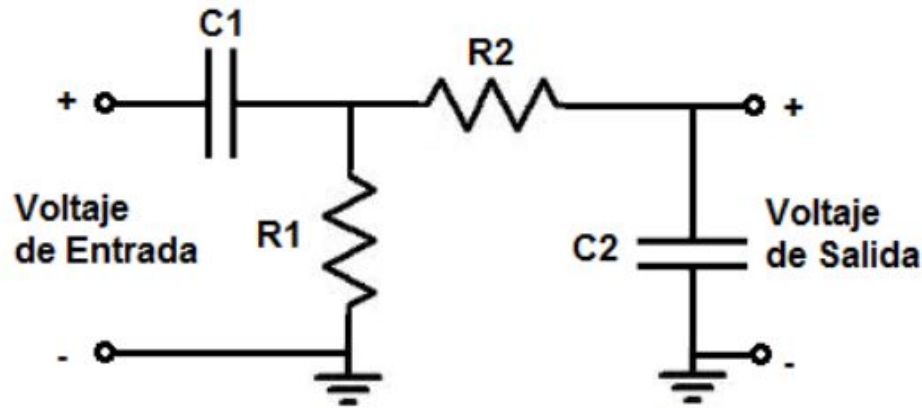
$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

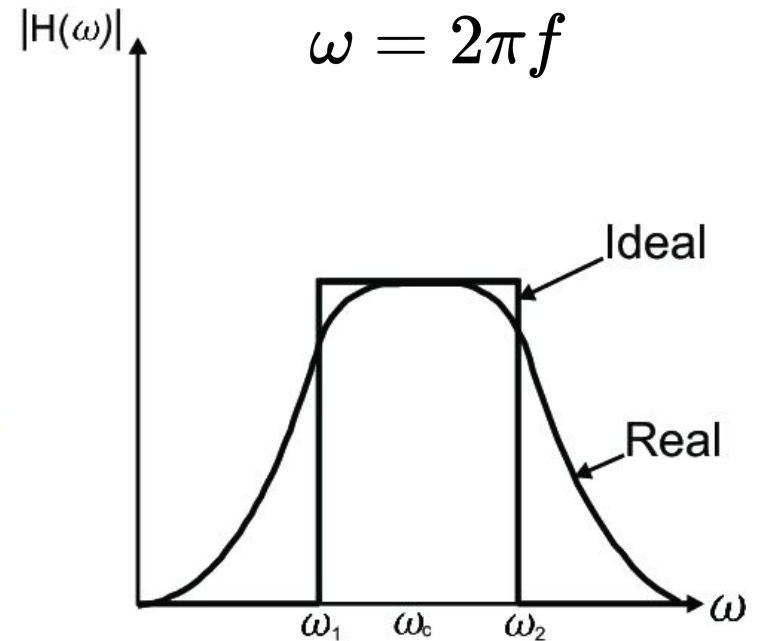


Filtros: circuitos pasivos más comunes

Pasa banda (BPF)

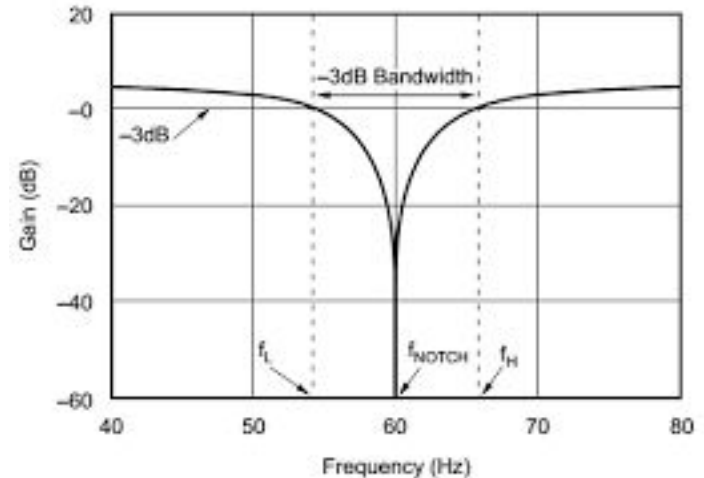
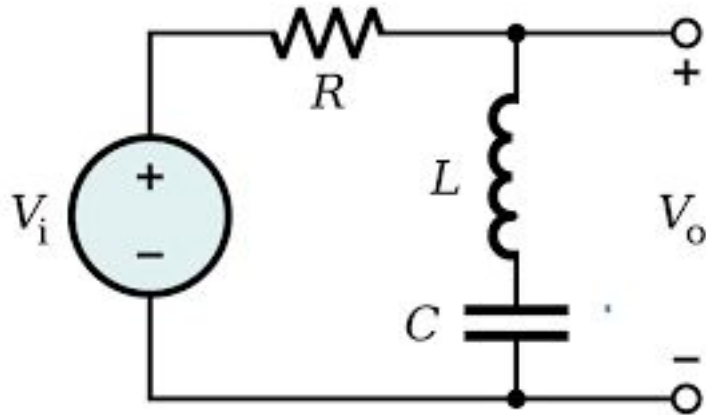


$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1} \quad \omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}$$

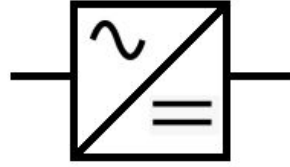


Filtros: circuitos pasivos más comunes

Rechaza banda (Notch)



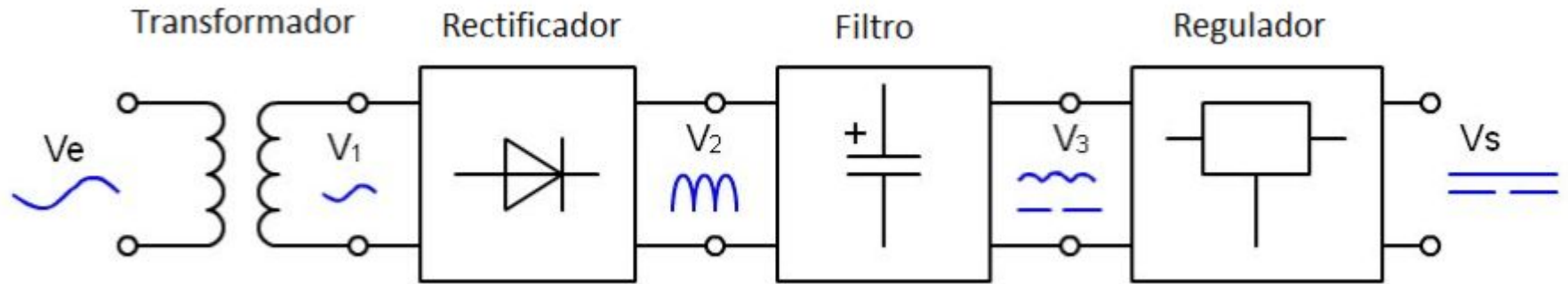
Fuentes lineales



Fuente de alimentación: circuito electrónico que transforma una alimentación alterna en una directa.

Lineales: para menos de 10W, baja eficiencia, regulación por disipación

Fuentes lineales



Etapa 1: Transformador

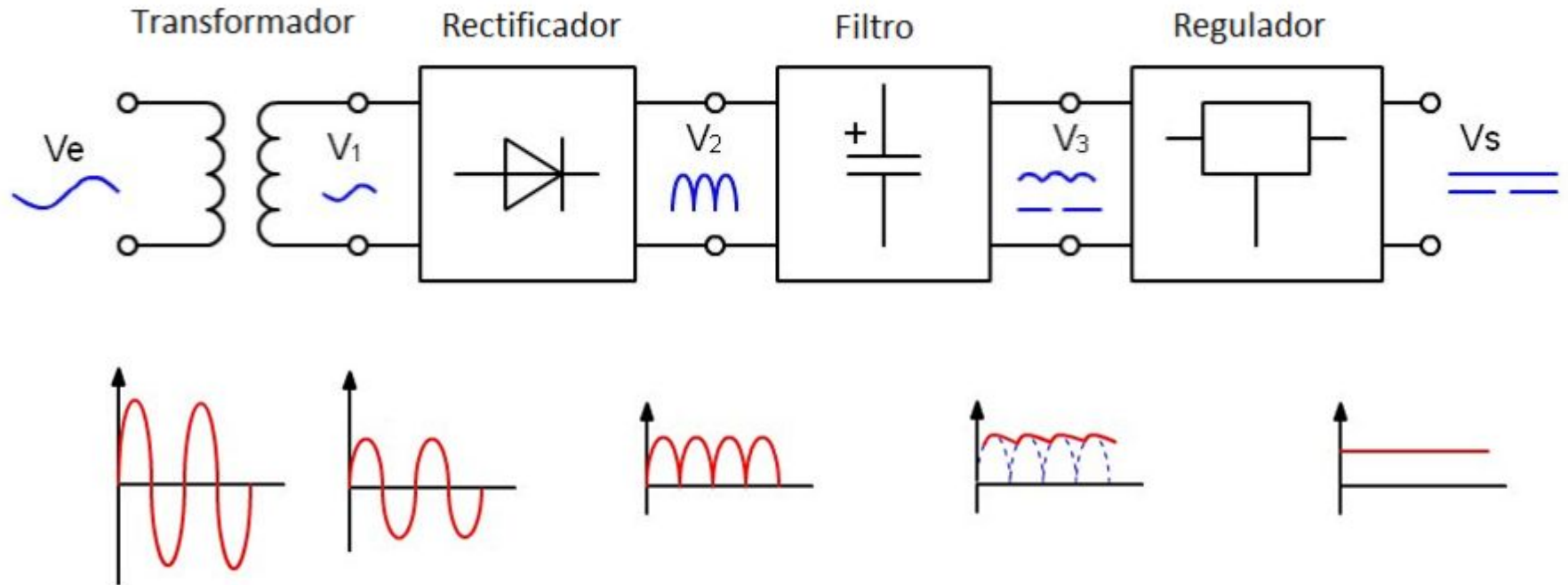
Permite disminuir la amplitud de la tensión de alimentación de la red eléctrica.

$$V1 \cdot I1 = V2 \cdot I2$$

220V/12V 1A



Fuentes lineales



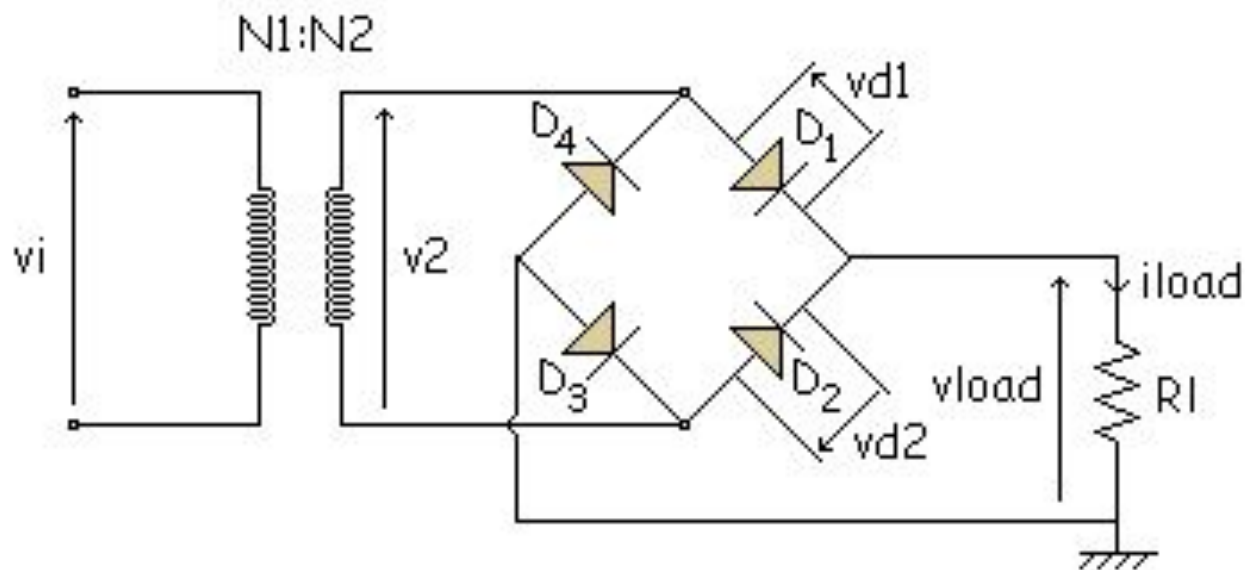
Etapa 2:Rectificador

Convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante a través de una configuración de diodos→rectificador de onda completa

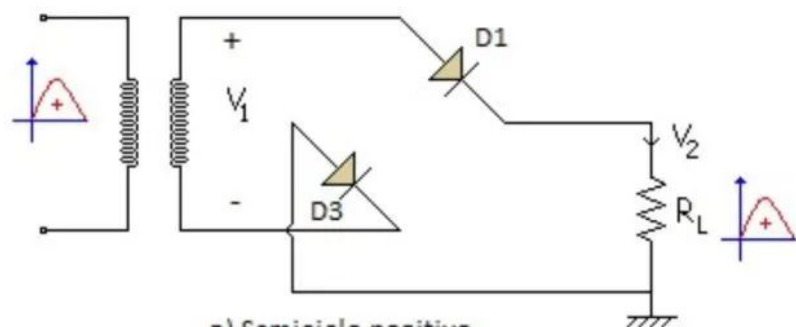
- 1N4007: 1A y 1N5408 :3A (700V pol. inv)

[VIDEO](#)

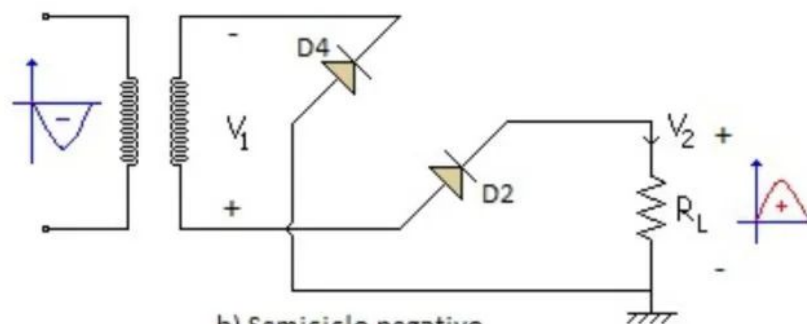
Puente de Graetz



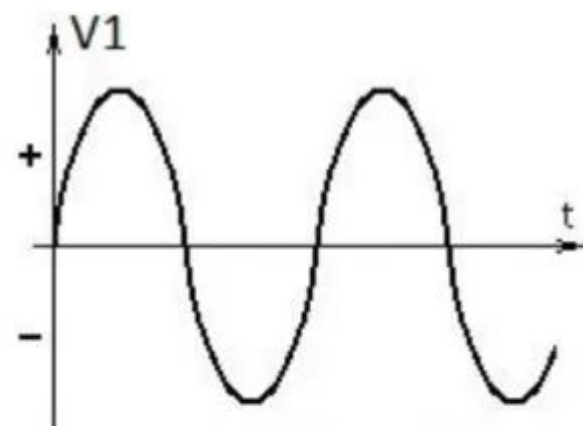
Puente de Graetz



a) Semiciclo positivo



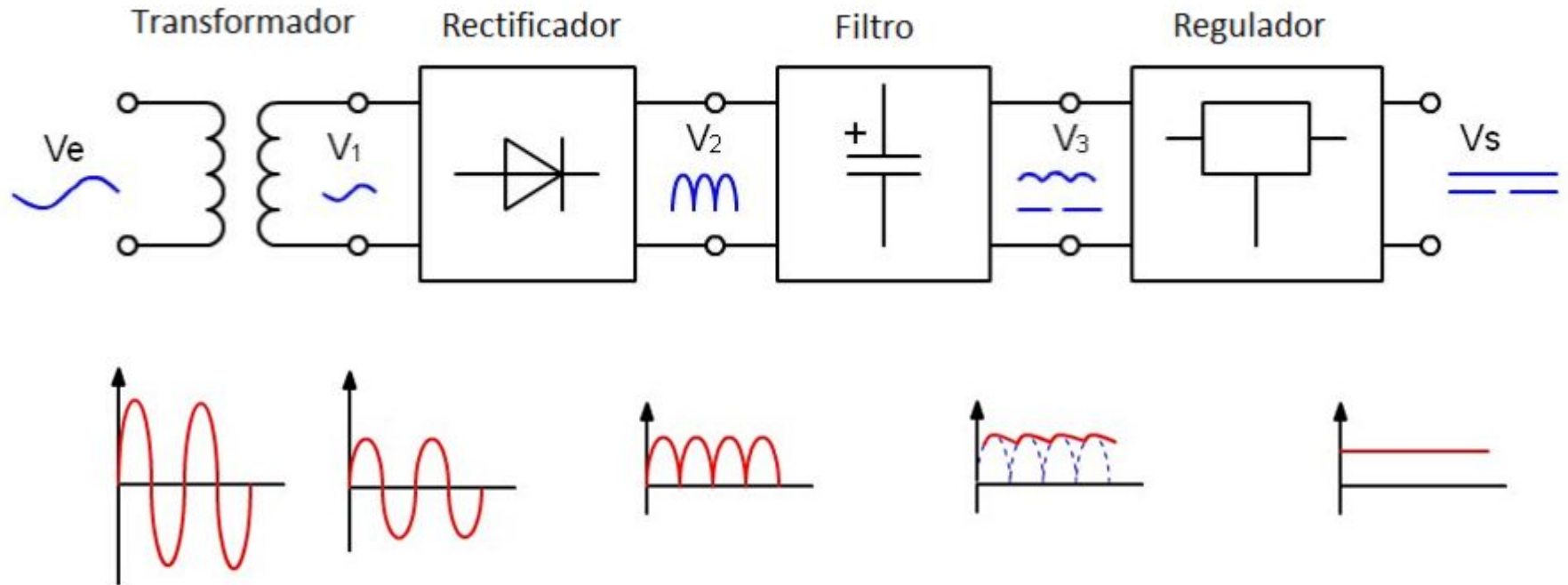
b) Semiciclo negativo



Entrada senoidal

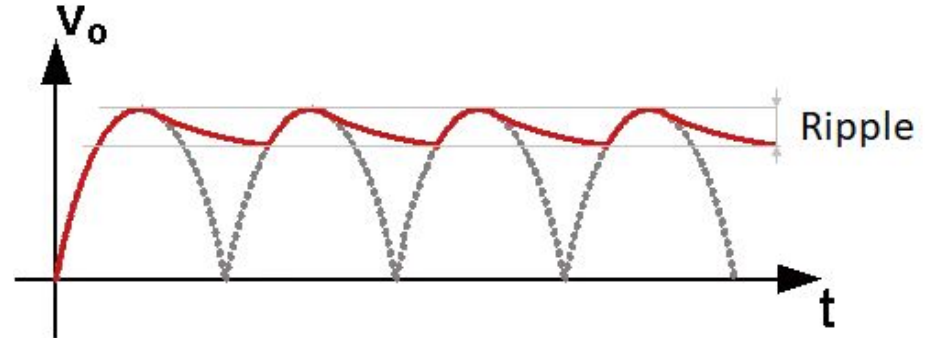
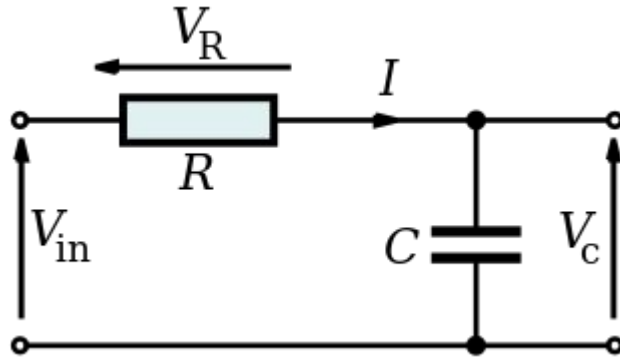


Fuentes lineales



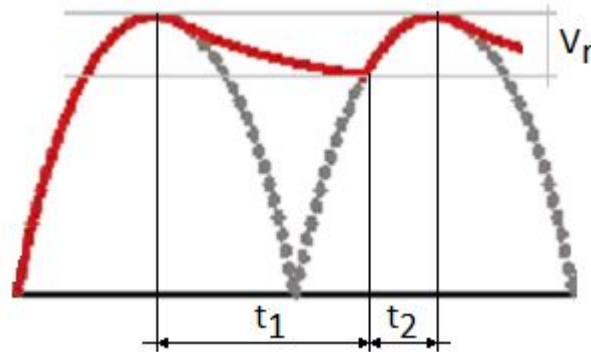
Etapa 3: Filtro

Permite suavizar la CC pulsante para mantener a la salida un valor más o menos constante.

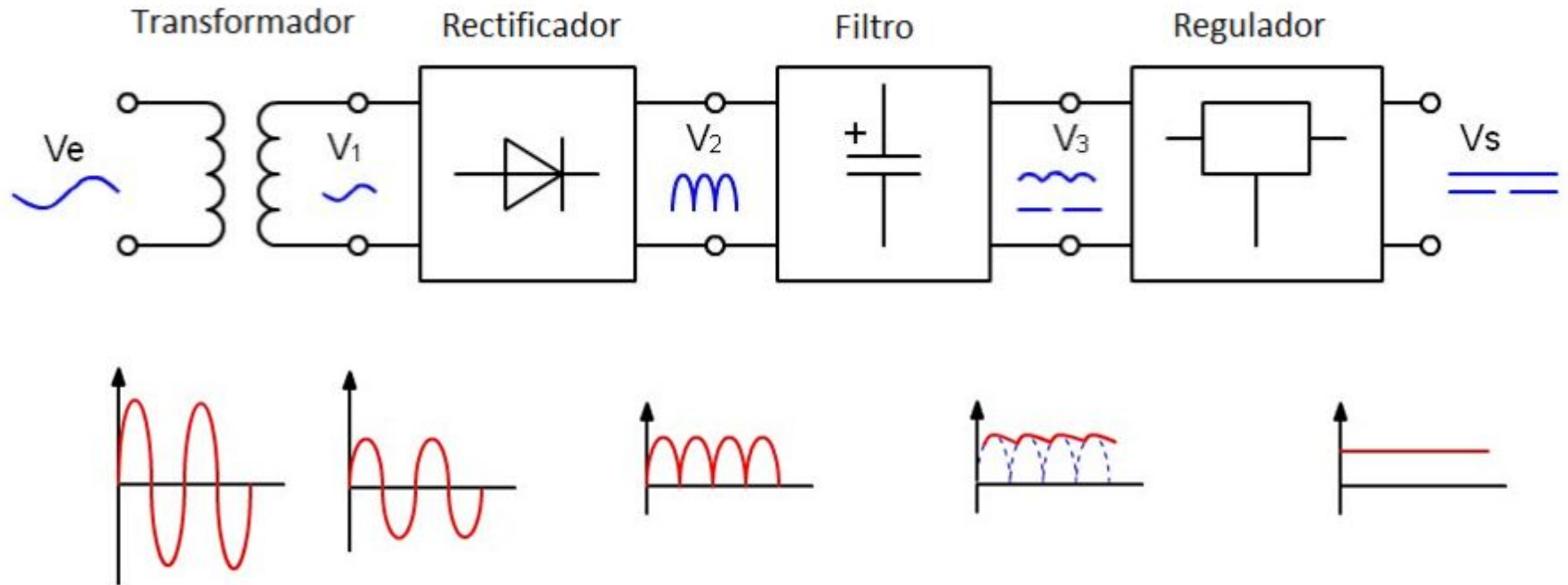


Voltaje de rizado (Ripple)

Se requiere un valor pequeño. El valor de C en el filtro revisado, determina V_r .



Fuentes lineales



Etapa 4: Regulador

Disminuye el rizado fijando la tensión de salida a un valor constante. Asegura un voltaje constante frente a las variaciones de la tensión de entrada y de la corriente de carga.

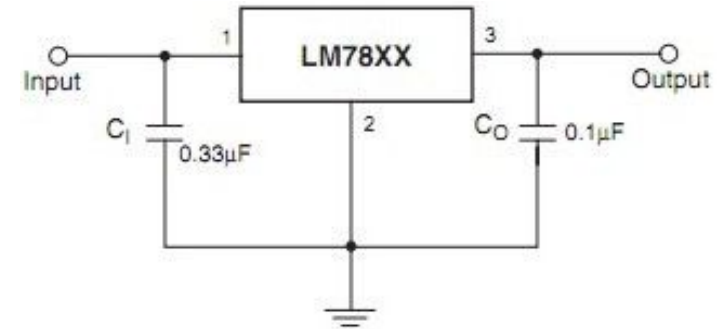
2.4 Reguladores en fuentes lineales

Pueden ser tan sencillos como un diodo zener o circuitos integrados.

Reguladores en serie fijos:

78AXX $\rightarrow$ 3.3 a 24V/0.1 a 10 A

79XXX $\rightarrow$ Tensiones negativas



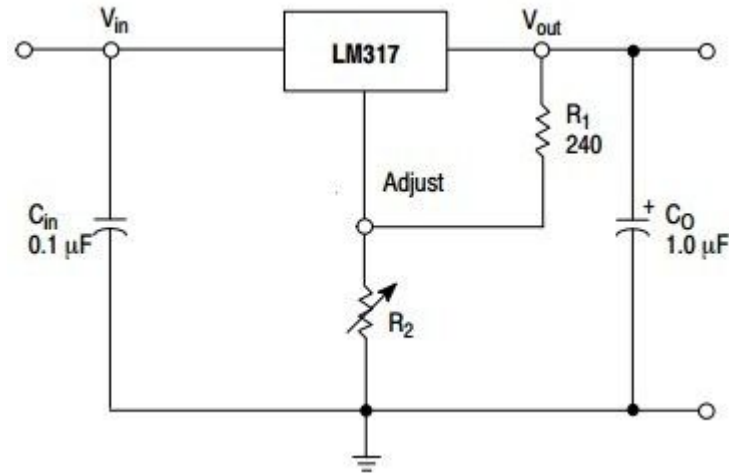
2.4 Reguladores en fuentes lineales

Reguladores en serie ajustables:

LM317

$$V_O = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

LM337/LM137



Fuentes lineales

